

几何学 I 作业 2

1. 在标准内积下, 设 $u = (1, 2)$ 、 $v = (3, 1)$ 。求实数 t , 使 $v - tu$ 与 u 正交, 并求此时 $\|v - tu\|$ 。说明为什么这个 t 也使 $\|v - tu\|$ 最小。
2. 在标准内积下, 设 $u = (1, 1, 0)$ 、 $v = (0, 1, 1)$ 。计算 $u \times v$ 及它们张成的平行四边形的面积, 并求所有满足 $u \times w = u \times v$ 的向量 $w \in \mathbb{R}^3$ 。